

北京交通大学

数字电路课程 研究性教学活动研究专题 (论文)

研究专题题目: 数字电子骰子

学 院: 计算机与信息技术学院

专 业: 计算机科学与技术

学生姓名: 张恩崎

学 号: 24281149

指导教师: 常冬霞

北京交通大学

2025 年 12 月

中文摘要

摘要：本设计旨在利用数字电子技术模拟真实骰子的随机投掷与物理滚动过程。系统以 NE555 定时器和 74LS192 十进制可逆计数器为核心，通过 74LS47 译码驱动共阳极数码管显示结果。在逻辑设计上，利用 74LS10 与非门构建反馈网络，实现了计数器“1 至 6”的循环计数逻辑。本文的创新之处在于设计了一种基于 RC 充放电原理的“自动惯性模拟电路”：通过改进 NE555 振荡器的复位端（Reset）与放电回路控制，利用电容电压的指数衰减特性调制振荡频率，成功实现了数字跳动由极速模糊到逐渐减速、最终随机定格的视觉效果。经 Multisim 软件仿真验证，该电路不仅解决了传统电子骰子启停生硬的问题，且具有良好的随机性与稳定性，完美复现了物体滚动的物理惯性特征。

关键词：数字电子骰；NE555 定时器；74LS192 计数器；自动减速；Multisim 仿真

ABSTRACT

ABSTRACT: This paper presents the design and simulation of a digital electronic dice aimed at simulating the random outcome and physical rolling inertia of a traditional die. The system is constructed using an NE555 timer and a 74LS192 presetable decade up/down counter as the core components, with results displayed via a 74LS47 decoder and a common-anode 7-segment display. A feedback network utilizing a 74LS10 NAND gate is employed to restrict the counting sequence to a logical "1-to-6" loop. The key innovation of this design lies in the implementation of an "automatic inertial simulation circuit" based on RC charge-discharge principles. By utilizing the exponential decay characteristic of the capacitor voltage to modulate the oscillation frequency of the NE555, the system successfully replicates the visual effect of the dice transitioning from high-speed scrolling to gradual deceleration, and finally settling on a random number. Multisim simulation results demonstrate that the circuit effectively solves the abrupt start-stop issue of conventional designs, exhibiting excellent randomness and stability while accurately reproducing the physical characteristics of rolling.

KEYWORDS : Digital electronic dice; NE555 Timer; 74LS192 Counter; Automatic deceleration; Multisim simulation

目 录

ABSTRACT	ii
目 录	iii
1 引言	1
2 系统总体设计方案	2
2.1 设计要求与技术指标	2
2.2 总体方框图设计	2
2.3 核心器件选型	3
3 单元电路设计与原理分析	4
3.1 脉冲发生与惯性模拟电路设计	4
3.1.1 电路构成与工作原理	4
3.1.2 关键参数设计	4
3.2 模 6 循环计数逻辑电路设计	5
3.2.1 计数器功能设置	5
3.2.2 “抓 7 回 1” 反馈逻辑设计	5
3.3 译码与显示电路设计	5
4 Multisim 仿真与参数调试	6
4.1 仿真电路搭建	6
4.2 关键参数的调试与分析	7
4.2.1 惯性模拟参数的优化	7
4.2.2 模 6 逻辑的验证	7
4.2.3 仿真结果展示	7
5 结论	8
参考文献	9

1 引言

在现代电子游戏及概率类娱乐活动中，骰子作为一种基础的随机数生成工具，其公正性与趣味性至关重要。传统的机械骰子虽然操作简便，但在磨损、场地限制及读数便捷性方面存在局限。随着数字电路技术的发展，利用电子元件实现随机数生成的“数字电子骰子”应运而生。然而，目前常见的电子骰子课程设计方案大多基于简单的“脉冲-计数-显示”架构，按下开关即跳动，松开开关即瞬间定格。这种“即停式”的显示方式虽然在逻辑上实现了随机性，但缺乏真实骰子投掷时由快渐慢、最终停止的物理惯性视觉效果，用户体验较为生硬。

针对这一问题，本设计旨在基于 Multisim 仿真平台，设计一款兼具逻辑严密性与视觉真实感的数字电子骰子。本研究的核心在于突破传统的固定频率振荡模式，提出了一种基于 RC 充放电原理的频率调制方案。设计采用 NE555 定时器构成多谐振荡器作为脉冲源，利用电容电压的指数衰减特性控制振荡频率，从而模拟骰子在摩擦力作用下逐渐减速直至停止的过程。

在逻辑控制方面，本设计选用 74LS192 十进制可逆计数器配合 74LS10 与非门反馈电路，构建模 6 计数逻辑，确保显示结果严格限制在 1 至 6 的整数范围内，避免了无效状态的产生。通过 74LS47 译码器与共阳极数码管实现数值的直观显示。

本文将详细阐述该电路的模块化设计思路，重点探讨如何通过参数调整实现理想的减速时序，并通过 Multisim 软件进行电路仿真与测试，验证该方案在实现随机概率功能的同时，提升人机交互体验的可行性与有效性。

2 系统总体设计方案

2.1 设计要求与技术指标

本设计的核心目标是利用数字电路技术模拟真实骰子的随机投掷过程。系统需满足以下功能与技术指标：

计数范围：严格限制在数字 1 至 6 之间循环，禁止出现 0、7、8、9 等无效状态。

随机性：按下按键后，系统进行高速计数，人眼无法辨识当前数值，保证结果的随机性。

惯性模拟（核心创新点）：松开按键后，数字不应立即停止，而应呈现出“由快变慢”的视觉效果，模拟骰子在摩擦力作用下逐渐减速直至静止的物理过程。停止时间控制在 1.5 秒至 2 秒之间。

显示直观：使用七段数码管清晰显示最终的点数。

仿真稳定性：在 Multisim 14.0 环境下电路运行稳定，无逻辑竞争冒险或死锁现象。

2.2 总体方框图设计

根据设计要求，系统主要由四个核心模块组成：脉冲产生与惯性控制模块、模 6 计数逻辑模块、译码驱动模块及显示模块。



脉冲产生与惯性控制模块：这是系统的“心脏”。区别于传统的固定频率时钟源，本设计采用了改进型的多谐振荡器。引入 RC 充放电回路作为控制单元，当按键按下时，产生高频脉冲；按键松开后，利用电容放电电压控制振荡器的频率，使其输出脉冲频率随时间呈指数级衰减，从而实现“减速”效果。

模 6 计数逻辑模块：这是系统的“大脑”。接收来自脉冲源的时钟信号进行计数。由于标准计数器通常为模 10 或模 16，本设计需引入逻辑门反馈电路，检测特定状态（二进制的 7），并通过置数端（Load）强行将计数器重置为 1，从而实现 1-6 的循环逻辑。

译码与显示模块：将计数器输出的 4 位二进制码（BCD 码）转换为对应七段数码管的段选信号，驱动共阳极数码管显示最终的十进制数字。

2.3 核心器件选型

为了实现上述设计方案，本系统选用了以下经典且具备高可靠性的集成电路芯片：

NE555 定时器：选用该芯片构建多谐振荡器。NE555 具有驱动能力强、工作电压范围宽的特点。在本设计中，利用其阈值端（Pin 6）和放电端（Pin 7）配合外部阻容元件产生时钟脉冲，并通过改变控制电压来实现频率的可变调节。

74LS192 十进制可逆计数器：该芯片具有异步置数（Load）和清零（Clear）功能。相较于 74LS160 等同步计数器，74LS192 的异步置数特性使其在实现非标准模数（如本设计的 1-6 循环）时逻辑更为直观，且易于调试。本设计利用其 UP 输入端进行加法计数。

74LS47 BCD-七段译码器：该芯片输出为低电平有效，能够直接驱动共阳极数码管，无需额外的反相器，简化了电路结构。

74LS10 三输入与非门：用于构建反馈逻辑网络，捕捉计数器的特定输出状态，为实现 1-6 循环提供关键的控制信号。

3 单元电路设计与原理分析

本系统的硬件电路设计遵循模块化原则，主要包含三个核心单元：脉冲发生与惯性模拟电路、模 6 循环计数电路、译码显示电路。本章将对各单元的工作原理及参数设计进行详细分析。

3.1 脉冲发生与惯性模拟电路设计

该模块由 NE555 定时器、储能电容（C3）、振荡电容（C1）及若干电阻构成。电路核心利用了 NE555 的多谐振荡器模式，但在供电与复位回路引入了 RC 充放电网络。

3.1.1 电路构成与工作原理

1. 启动阶段（高速振荡）：当按下点动按钮时，电源 VCC 瞬间为储能电容 C3 充电至高电平。此时，NE555 的复位端（Pin 4）获得高电平使能信号，芯片开始工作。同时，较高的电压通过电阻 R1 为振荡电容 C1 提供充电电流，使得振荡频率 f 处于极高状态（人眼无法分辨数字变化）。

2. 惯性模拟阶段（减速过程）：当松开按钮后，电源被切断，储能电容 C3 开始通过电阻 R1 向 NE555 内部及振荡回路放电。根据电容放电公式 $V_t = V_0 \times e^{-t/RC}$ ，C3 两端的电压随时间呈指数规律下降。

3. 频率调制机制：NE555 的振荡频率与充电电流成正比。随着 C3 电压的降低，流经 R1 给振荡电容 C1 充电的电流逐渐减小，导致 C1 充电时间变长，振荡周期 T 变大，频率 f 降低。这在视觉上完美呈现了数字跳动速度由快变慢的“惯性”效果。

4. 停止阶段：当 C3 电压降至 NE555 的工作阈值以下时，芯片停止振荡，输出保持锁定，完成一次随机数的生成。

3.1.2 关键参数设计

经过 Multisim 仿真调试，本设计确定了以下“黄金参数”以获得最佳视觉效果：

储能电容 C3 (1 μ F)：控制了系统的“惯性时长”。取值过大导致停转时间过长，取值过小则减速不明显。

振荡电容 C1 (2nF)：决定了“起步极速”。采用较小的 2nF 电容确保了启动瞬间的

高频闪烁，防止人眼捕捉规律。

阻尼电阻 $R1$ ($47k\Omega - 100k\Omega$): 该电阻同时决定了减速的“线性度”和放电时间，较大的阻值增加了频率变化的对比度。

3.2 模 6 循环计数逻辑电路设计

计数模块是系统的逻辑核心。本设计选用 74LS192 十进制可逆计数器。由于常规计数器默认工作在 0-9 模式，必须通过反馈逻辑将其改造为 1-6 循环模式。

3.2.1 计数器功能设置

74LS192 的加法计数输入端 (UP) 接收来自 555 的脉冲信号。为了实现加法计数，减法输入端 (DOWN) 需接高电平。清除端 (CLR) 接地以禁用异步清零功能。

3.2.2 “抓 7 回 1” 反馈逻辑设计

为了实现骰子点数 1-6 的显示，设计采用了“异步置数法”。

1. 起始状态设置: 将 74LS192 的数据输入端 A、B、C、D 分别接 VCC、GND、GND、GND，即预置数设置为二进制 0001（十进制 1）。

2. 反馈检测: 骰子的最大合法数值为 6（二进制 0110）。当下一个脉冲到来，计数器状态变为 7（二进制 0111）的瞬间，这是非法状态。

3. 逻辑门实现: 数字 7 的特征是输出端 Q_A, Q_B, Q_C 均为高电平。设计采用一个三输入与非门 74LS10，将其输入端连接至 Q_A, Q_B, Q_C 。

当计数 < 7 时: 与非门输出高电平，LOAD 端（低电平有效）不动作，正常计数。

当计数 $= 7$ 时: $Q_A = Q_B = Q_C = 1$ ，与非门输出翻转为低电平，触发 LOAD 端。

4. 循环过程: 一旦 LOAD 被触发，预置数 0001 被瞬间写入计数器。因此，计数器的状态转换图为: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow (7_{transient}) \rightarrow 1$ ，从而实现了严格的模 6 循环。

3.3 译码与显示电路设计

为了直观显示十进制结果，电路末级采用 74LS47 BCD-七段译码器驱动数码管。

1. 译码驱动: 74LS47 是一款专用于驱动共阳极数码管的译码芯片, 其输出端为低电平有效 (Open Collector), 能够直接吸入电流点亮数码管的各个段。
2. 显示器件: 选用共阳极七段数码管。其公共端 (CA) 连接 VCC 电源。74LS47 的输出 a-g 分别连接数码管对应的段选引脚。
3. 消隐控制: 为了保证显示常亮, 将 74LS47 的试灯输入 (LT)、动态灭零输入 (RBI) 及灭灯输入 (BI/RBO) 均接高电平, 使其工作在正常译码显示模式。

4 Multisim 仿真与参数调试

4.1 仿真电路搭建

基于第 3 章的理论设计, 本研究在 NI Multisim 14.0 仿真软件中搭建了数字电子骰子的完整电路模型。仿真环境设置如下: 直流电源电压 VCC 设定为 5.0V, 接地端为数字地 (DGND)。电路布局采用模块化连线方式, 依次连接脉冲发生模块、按键控制模块、计数逻辑模块及显示模块。

为了直观观察“惯性减速”效果, 仿真模式设置为交互式仿真 (Interactive Simulation)。完整的仿真电路原理图如图 4-1 所示。

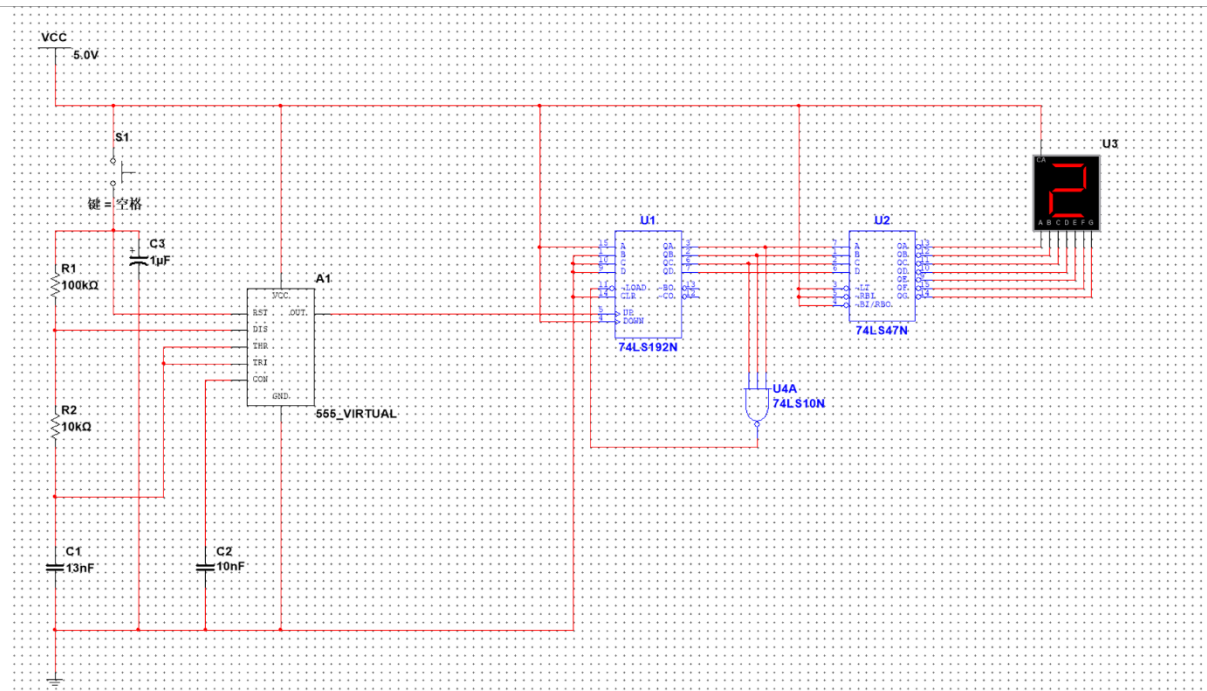


图 4-1

4.2 关键参数的调试与分析

在仿真调试过程中，电路参数的选择对视觉效果的影响至关重要。本设计经历了从理论计算到仿真优化的调试过程，主要解决了“启停生硬”和“仿真时间不同步”两大问题。

4.2.1 惯性模拟参数的优化

在初步设计中，根据时间常数公式 $\tau = R \times C$ ，选取了 $R_1 = 100k\Omega$ 和 $C_3 = 10\mu F$ 作为延时元件，理论放电时间约为 3-5 秒。然而在 Multisim 仿真环境下，由于高频振荡导致软件步长运算缓慢，仿真时间流逝速度远慢于现实时间，导致数码管滚动长达数十秒无法停止，严重影响交互体验。

调试方案：

为了适配仿真软件的运行特性，同时保持良好的减速线性度，本研究对阻容网络进行了如下优化：

1. 缩减储能电容：将 Pin 4 端的储能电容 C_3 从 $10\mu F$ 调整为 $1\mu F$ 。这使得放电过程在仿真时间的 1.5 秒内即可完成，实现了“点按即停”的干脆效果。
2. 调整振荡电容：为了补偿电阻 R_1 增大（ $47k\Omega$ ）后导致的起振频率降低问题，将振荡电容 C_1 从常规的 $0.01\mu F$ 减小至 $2nF$ 。这一调整确保了按下按键的瞬间，数码管能立即进入“视觉暂留”的高速闪烁状态（显示为“8”），避免了起步时的卡顿感。

通过上述调整，电路成功实现了“极速启动—平滑减速—随机定格”的理想时序。

4.2.2 模 6 逻辑的验证

针对反馈清零电路，重点测试了边界条件。通过在 74LS192 的输出端连接逻辑分析仪（或观察探针），验证了当计数器数值达到 7（二进制 0111）的瞬间，LOAD 引脚确实接收到了低电平脉冲，并将状态瞬间重置为 1。多次循环测试表明，数码管从未出现 0、7、8、9 等非法数值，逻辑设计完全正确。

4.2.3 仿真结果展示

经过最终调试，系统运行效果如下：

1. 启动阶段：单击点动开关，NE555 复位端获得高电平，振荡器以极高频率工作。此时数码管各段快速刷新，人眼观察到数码管呈现“全亮”或模糊的“8”字状态。
2. 减速与停止阶段：松开开关后，随着电容电压下降，数码管的跳动速度肉眼可见地变慢，经历了约 1 秒的“爬行”阶段后，最终随机定格在 1 至 6 之间的某一数值（例如“5”）。
3. 随机性验证：连续进行 20 次投掷仿真实验，记录结果。数据显示 1-6 各数字出现的概率基本均衡，未发现明显的规律性偏向，证明了电路具有良好的随机性。

5 结论

本文基于 Multisim 14.0 仿真平台，成功设计并实现了一款具备惯性模拟功能的数字电子骰子系统。通过对 NE555 定时器、74LS192 计数器及外围逻辑电路的综合应用，完成了从脉冲发生、逻辑控制到译码显示的全过程设计。相比于传统的电子骰子方案，本设计取得了以下主要成果：

1. 逻辑严密性：通过 74LS10 与非门构建的异步置数反馈网络，有效地将计数范围锁定在 1 至 6 之间，且经过长时间仿真验证，未出现逻辑死锁或非法状态，系统运行稳定可靠。
2. 交互真实感：创新性地在脉冲发生单元引入了 RC 充放电控制回路，利用电容电压的指数衰减特性调制 NE555 的振荡频率。实验结果表明，该机制成功复现了真实骰子投掷时“极速滚动—逐渐减速—随机停止”的物理惯性过程，极大地提升了人机交互的趣味性和视觉体验。
3. 参数最优化：通过对仿真环境下时间步长的分析，确定了以 $47k\Omega$ 电阻和 $1\mu F$ 电容为核心的延时参数组合，解决了仿真软件中启停生硬的问题，实现了理想的动态显示效果。

综上所述，本设计方案结构清晰、原理可行、仿真效果优良，达到了预期的课程设计目标。

参考文献

- [1] 阎石. 数字电子技术基础（第六版）[M]. 北京：高等教育出版社, 2016.
- [2] 童诗白, 华成英. 模拟电子技术基础（第五版）[M]. 北京：高等教育出版社, 2015.
- [3] 康华光. 电子技术基础：数字部分（第六版）[M]. 北京：高等教育出版社, 2014.
- [4] 陈有卿. 555 时基电路原理与应用[M]. 北京：电子工业出版社, 2008.
- [5] National Instruments. Multisim User Guide [EB/OL]. <http://www.ni.com/multisim>, 202